

2.2.4 Gemengde opgaven

Opgave 1 • Welke verhouding?

a) **Ev**: de procentuele verandering van de vraag naar het broodje gedeeld door de procentuele verandering van de prijs van dat broodje.

Waarom: het gaat om de eigen prijs en de vraag naar hetzelfde product.

b) **Ei**: de procentuele verandering van de vraag naar sportlessen gedeeld door de procentuele inkomensverandering.

Waarom: inkomen is de onderzochte veranderfactor.

c) **Ek**: de procentuele verandering van de vraag naar lenzen gedeeld door de procentuele verandering van de cameraprijs.

Waarom: de teller en noemer gaan over verschillende goederen: lenzen en camera's.

Opgave 2 • LunchCampus en WorkshopApp

a) LunchCampus:

$$\% \Delta P = (4,40 - 4) / 4 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q = (950 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -5\%.$$

$$Ev = -5\% / +10\% = -0,5: \text{prijsinelastisch}.$$

WorkshopApp:

$$\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q = (170 - 200) / 200 \times 100\% = -15\%.$$

$$Ev = -15\% / +10\% = -1,5: \text{prijselastisch}.$$

Waarom: je vergelijkt de hoeveelheidsreacties met dezelfde procentuele prijsstijging.

WorkshopApp reageert relatief sterker.

b) LunchCampus: **TO oud** = $4 \times 1.000 = \text{€ } 4.000$ per week en **TO nieuw** = $4,40 \times 950 = \text{€ } 4.180$ per week. TO stijgt € 180. Dat past hier bij de relatief zwakke vraagreactie.

WorkshopApp: **TO oud** = $20 \times 200 = \text{€ } 4.000$ per week en **TO nieuw** = $22 \times 170 = \text{€ } 3.740$ per week. TO daalt € 260. Dat past hier bij de relatief sterke vraagreactie.

Waarom: bij dezelfde procentuele prijsstijging kan het verschil in prijsgevoeligheid tot een andere omzetriching leiden. De berekeningen bevestigen de richtingen in deze waarnemingen.

c) De appscore is **niet nodig** voor Ev of TO. Een hoge waardering bewijst niet dat klanten bij een volgende prijs dezelfde reactie vertonen.

Waarom: een tevredenheidscijfer is niet hetzelfde als een gemeten reactie op een nieuwe prijswijziging.

Opgave 3 • Hobbyproducten

a) Premium tekenpakketten: $E_i = +12\% / +8\% = +1,5$, dus **luxegoed**.

Gewone schetsboeken: $E_i = +4\% / +8\% = +0,5$, dus **normaal goed**.

Goedkope restpartijen papier: $E_i = -2\% / +8\% = -0,25$, dus **inferieur goed**.

Waarom: de drie uitkomsten vallen respectievelijk boven 1, tussen 0 en 1 en onder 0.

b) **Ek van de vraag naar geheugenkaarten ten opzichte van de cameraprijs** = $-6\% / +10\% = -0,6$.
De producten zijn **complementen**.

Waarom: bij een hogere cameraprijs daalt de vraag naar het samen gebruikte product geheugenkaarten.

c) $Q_x \text{ oud} = 1.000 - 20 \times 20 + 0,02 \times 20.000 + 10 \times 10 = 1.100$ abonnementen per maand.

$Q_x \text{ nieuw} = 1.000 - 20 \times 20 + 0,02 \times 22.000 + 10 \times 10 = 1.140$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt met **40 abonnementen per maand**. $P_x = 20$ en $P_z = 10$ **blijven gelijk**. In dit model hangt de hogere Y bij die vaste prijzen samen met een grotere gevraagde hoeveelheid.

Waarom: alleen de inkomensterm stijgt, van 400 naar 440.

Opgave 4 • SkillBox

a) $TO \text{ oud} = 16 \times 250 = \text{€ } 4.000$ per maand.

$TO \text{ nieuw} = 18 \times 230 = \text{€ } 4.140$ per maand. De omzet stijgt met **€ 140 per maand**.

Waarom: de hogere prijs compenseert in deze gegevens de lagere hoeveelheid meer dan volledig.

b) $\% \Delta P \text{ concurrent} = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

Ek van de SkillBox-vraag ten opzichte van de concurrentprijs = $+3\% / +10\% = +0,3$. De diensten zijn **substituten**.

Waarom: een hogere prijs van de concurrent gaat, bij gelijkblijvende eigen prijs en andere vraagfactoren, samen met meer vraag naar SkillBox.

c) Bijvoorbeeld: 'De onderzochte prijsverhoging verhoogde volgens bron A de maandomzet met € 140. Bron B laat zien dat de diensten substituten zijn; klanten kunnen dus reageren op prijsverschillen met de concurrent. Onderzoek daarom de omzet bij een beperkte volgende stap, in plaats van onbeperkt door te verhogen. De bronnen bewijzen niet **dezelfde reactie bij een volgende verhoging** en ook niet **een hogere winst**, omdat de kostengegevens ontbreken.'

Waarom: het advies gebruikt beide bronnen, steunt de hoofdconclusie op een berekening en noemt precies twee niet-bewezen conclusies.

Opgave 5 • Doeloefening: StreamPlus

1) Nodig zijn $P_{oud} = € 10$, $P_{nieuw} = € 12$, $Q_{oud} = 50.000$ en $Q_{nieuw} = 43.000$. De appscore 4,6/5 is niet nodig voor Ev.

Waarom: voor een controleberekening van Ev heb je de procentuele prijs- en hoeveelheidsverandering nodig. De appscore staat in geen van die breuken.

2) $-1 < -0,7 < 0$, dus **prijsinelastische vraag**. In deze waarneming reageert Q procentueel 0,7 maal zo sterk als P, in tegengestelde richting: P stijgt 20% en Q daalt 14%.

Waarom: de procentuele reactie van Q is kleiner dan de procentuele prijsverandering. Dit is geen garantie dat elke volgende prijsstijging dezelfde reactie heeft.

3) $TO_{oud} = 10 \times 50.000 = € 500.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 12 \times 43.000 = € 516.000$ per maand. De stijging is € 16.000 per maand.

Waarom: de maandprijs per abonnement wordt vermenigvuldigd met het aantal abonnees uit dezelfde situatie.

4) Premium: $E_i = +15\% / +8\% = +1,875 \approx +1,88$, dus een **luxegoed**.

Budget: $E_i = -4\% / +8\% = -0,5$, dus een **inferieur goed**.

Concurrentprijs: $\% \Delta P_c = (9 - 8) / 8 \times 100\% = +12,5\%$.

Ek van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement = $+5\% / +12,5\% = +0,4$. Teller goed: **StreamPlus**. Noemer goed: **het concurrerende abonnement**. De diensten zijn **substituten**.

Waarom: de E_i 's gebruiken inkomen in de noemer. Ek gebruikt de prijs van de andere dienst. Een positieve Ek past hier bij overstappen naar StreamPlus als de concurrent duurder wordt.

5) $Q_{oud} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10 = 14.200$ abonnementen per maand.

Alleen Y wordt 42.000:

$Q_{nieuw} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 42.000 + 300 \times 10 = 14.400$ abonnementen per maand.

Q stijgt met **200 abonnementen per maand**. $P = 12$ en $P_c = 10$ blijven gelijk.

Waarom: de inkomensterm stijgt van 4.000 naar 4.200. Het regionale model heeft zijn eigen beginhoeveelheid; je gebruikt niet de 50.000 abonnees uit bron A.

6) Een mogelijk advies:

‘De onderzochte prijsverhoging verhoogde de maandomzet met € 16.000 volgens bron A. Bron C laat zien dat klanten reageren op de prijs van een concurrerend abonnement: de diensten zijn substituten. Onderzoek daarom een eventuele volgende prijswijziging zorgvuldig. Niet bewezen zijn **dezelfde reactie bij een volgende prijsverhoging** en een **hogere winst**, omdat de kosten ontbreken.’

Waarom: de hoofdconclusie over de waargenomen omzet steunt op A. C helpt het advies over een volgende stap te begrenzen. Er staan precies twee niet-bewezen conclusies. Een ander goed advies mag andere relevante bronnen combineren, zolang berekening, brongebruik en grenzen kloppen.

Opgave 6 • Denkertje: DataLab

Modelantwoord. De deling $+20\% / +10\% = +2$ klopt rekenkundig. Maar de interpretatie als een zuivere reactie op alleen de prijs is niet bewezen. Reclame en inkomen veranderen ook. De ceteris-paribusvoorwaarde ontbreekt.

Je zou een vergelijking willen waarbij de prijs verschilt maar reclame, inkomen en andere relevante vraagfactoren gelijk blijven. Een zorgvuldig vergelijkbare groep of situatie kan daarbij helpen. Alleen vóór en na meten terwijl meerdere factoren veranderen, scheidt de oorzaken niet.

Een verantwoorde kop is bijvoorbeeld: '**Hogere prijs en meer vraag naar tekenlessen in maand met reclamecampagne.**' Dat beschrijft de waarneming zonder de stijging van Q aan de hogere prijs toe te schrijven.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord onderscheidt correcte deling van geldige economische interpretatie; benoemt de gelijktijdige veranderingen; formuleert een vergelijking gericht op alleen de prijs; en schrijft een kop zonder onbewezen oorzakelijk verband.

Opgave 7 • Hoofdstukcheck: StudioScene

a) $\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q = (270 - 300) / 300 \times 100\% = -10\%$.

$E_v = -10\% / +10\% = -1$, dus **unitair elastische vraag** in deze meting.

$TO_{oud} = 20 \times 300 = \text{€ } 6.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 22 \times 270 = \text{€ } 5.940$ per maand.

De omzet daalt **€ 60 per maand**, oftewel 1%. De factoren 1,10 en 0,90 leveren samen 0,99 op.

Waarom: gelijke tegengestelde percentages heffen elkaar in dit product bij een eindige stap niet exact op. De directe omzetvergelijking blijft nodig.

b) $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$, dus een **normaal goed** volgens de indeling van dit boek.

Waarom: Q groeit procentueel minder sterk dan Y, maar verandert wel in dezelfde richting.

c) $E_k \text{ van de vraag naar lessen ten opzichte van de materiaalsprijs} = -2\% / +5\% = -0,4$. De lessen en het bijbehorende materiaalpakket zijn **complementen**.

Waarom: een hoger bedrag voor het samen gebruikte materiaal gaat samen met minder vraag naar lessen.

d) $Q_x \text{ oud} = 500 - 10 \times 20 + 0,02 \times 20.000 + 2 \times 50 = 800$ lessen per maand.

$Q_x \text{ nieuw} = 500 - 10 \times 20 + 0,02 \times 22.000 + 2 \times 50 = 840$ lessen per maand.

$P_x = 20$ en $P_z = 50$ blijven gelijk.

Waarom: alleen de inkomensterm stijgt, met 40. Dit regionale model wordt niet gemengd met de aantallen uit A.

e) A bewijst niet **hoe klanten op een volgende prijsverhoging reageren** en niet **dat de winst door een volgende verhoging stijgt**. Voor de tweede conclusie ontbreken bovendien de kosten.

Waarom: de waargenomen omzet daalde al bij de onderzochte stap, maar zelfs dat vertelt op zichzelf nog niet wat er met de winst gebeurt of hoe een nieuwe prijs uitpakt.